



①

Toast là một thanh phản thông báo ngắn gọn tạm thời cho người dùng

=> Tác dụng: * ~~Tránh~~ Tránh việc ngắt quãng các tác vụ khác của người dùng do toast chỉ chiếm diện tích nhỏ và tự động biến mất

- Tiết kiệm không gian màn hình

②

Dữ liệu/trạng thái

- Nữ dữ liệu và trạng thái cần lưu: id, type, title, message, duration

- Cách lưu: mảng (Array)

③

Luồng hoạt động

- Kích hoạt: Sự kiện "onclick" được gọi

- Khởi tạo: Dùng object toast tạo ID

- Thêm vào hàng đợi: đưa object vào mảng dữ liệu

- Hiện thị (render): Duyệt mảng và render giao diện

- Đặt lịch xóa: Dùng setTimeout để đếm ngược

- Hiện ứng kết thúc: Khi hết giờ, thêm class animation trượt ra

- Dọn dẹp: xóa object khỏi mảng dữ liệu và xóa phần tử khỏi DOM

④

Pseudocode

- Luồng thêm TOAST



HÀM Thêm Toast (Loại, Nội-dung)

B₁: Tạo ID

B₂: Tạo đối tượng Toast - Mỗi { id, loại, nội dung }

B₃: Thêm Toast - Mỗi vào danh sách Toast - Hiện - Thi

B₄: Gợi ham Hiện - thi - giao - diện

B₅: Thiết lập hẹn giờ (4 giây)

- Chạy hiện ứng biến mất

- Đợi 0,4 giây rồi xóa Toast này khỏi danh sách

- Luồng xử lý Queue (Hàng đợi)

NEẾU số lượng Toast đang hiện > 5

Xóa Toast cũ nhất ngay lập tức

KHI một Toast mới được thêm

Đẩy các Toast cũ xuống dưới để nhường chỗ

④ Edge cases

1. Spam click : Hàng chục toast hiện ra làm tràn màn che khuất nội dung web

=> Cách giải quyết : Giới hạn tối đa toast hiện thi

2. Reload trang :

=> Cách giải quyết : Lưu vào local storage các thông báo quan trọng

3. Xung đột animation :

=> Cách giải quyết : Kiểm tra sự tồn tại của Toast -> dùng lệnh remove()